PROGRAMA GESTÃO ESTRATÉGICA DA GEOLOGIA, DA MINERAÇÃO E DA TRANSFORMAÇÃO MINERAL

LEVANTAMENTOS DA GEODIVERSIDADE



ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

Equações Intensidade-Duração-Frequência

Estado: Minas Gerais
Município: Caraí
Estação Pluviométrica: Padre Paraíso
Código ANA: 01741013

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

2014

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

PROGRAMA GESTÃO ESTRATÉGICA DA GEOLOGIA, DA MINERAÇÃO E DA TRANSFORMAÇÃO MINERAL

LEVANTAMENTOS DA GEODIVERSIDADE

CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA
(Desagregação de Precipitações Diárias)

Município: Caraí - MG

Estação Pluviométrica: Padre Paraíso
Código: 01741013

SALVADOR
2014

PROGRAMA GESTÃO ESTRATÉGICA DA GEOLOGIA, DA MINERAÇÃO E DA TRANSFORMAÇÃO MINERAL

LEVANTAMENTOS DA GEODIVERSIDADE

CARTAS DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (Desagregação de Precipitações Diárias)

Executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Superintendência Regional de Salvador

Copyright @ 2014 CPRM - Superintendência Regional de Salvador
Avenida Ulysses Guimarães, 2862 - Centro Administrativo da Bahia
Salvador - BA – 41.213-000
Telefone: (71) 2101-7300
Fax: (71) 3371-4005
http://www.cprm.gov.br

Ficha Catalográfica

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Atlas Pluviométrico do Brasil; Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias). Município: Caraí/MG. Estação Pluviométrica: Padre Paraíso, Código 01741013. Osvalcélio Mercês Furtunato; Karine Pickbrenner; Eber José de Andrade Pinto. - Salvador, BA: CPRM, 2014.

12p.; anexos (Série Atlas Pluviométrico do Brasil)

1. Hidrologia 2. Pluviometria 3. Equações IDF 4. I - Título II – FURTUNATO, O. M.; PICKBRENNER, K.; PINTO, E. J. A.

CDU : 556.51

Direitos desta edição: CPRM - Serviço Geológico do Brasil
É permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

MINISTRO DE ESTADO

Edison Lobão

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Márcio Pereira Zimmermann

SECRETÁRIO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

Carlos Nogueira da Costa Junior

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM/SGB)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Carlos Nogueira da Costa Junior

Vice-Presidente

Manoel Barreto da Rocha Neto

Conselheiros

Ladice Peixoto

Luiz Gonzaga Baião

Jarbas Raimundo de Aldano Matos

Osvaldo Castanheira

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente

Manoel Barreto da Rocha Neto

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Thales de Queiroz Sampaio

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Roberto Ventura Santos

Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Antônio Carlos Bacelar Nunes

Diretor de Administração e Finanças

Eduardo Santa Helena

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SALVADOR

Teobaldo Rodrigues de Oliveira Junior
Superintendente

Gustavo Carneiro da Silva
Gerente de Hidrologia e Gestão Territorial

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa
Gerente de Geologia e Recursos Minerais

José da Silva Amaral Santos
Gerente de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Renato dos Santos Andrade
Gerente de Administração e Finanças

PROJETO ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

Departamento de Hidrologia

Frederico Cláudio Peixinho

Departamento de Gestão Territorial

Cássio Roberto da Silva

Divisão de Hidrologia Aplicada

Achiles Eduardo Guerra Castro Monteiro

Coordenação Executiva do DEHID – Atlas Pluviométrico

Eber José de Andrade Pinto

Coordenação do Projeto Cartas Municipais de Suscetibilidade

Sandra Fernandes da Silva

Coordenadores Regionais do Projeto Atlas Pluviométrico

Andressa Macêdo Silva de Azambuja - Sureg/BE

José Alexandre Moreira Farias - REFO

Karine Pickbrenner - Sureg/PA

Equipe Executora

Adriana Burin Weschenfelder - Sureg/PA

Albert Teixeira Cardoso – Sureg/GO

Caluan Rodrigues Capozzoli – Sureg/ SP

Jean Ricardo da Silva do Nascimento - RETE

Luana Késsia Lucas Alves Martins – Sureg/BH

Margarida Regueira da Costa - Sureg/RE

Osvalcélio Mercês Furtunato - Sureg/SA

Sistema de Informações Geográficas e Mapa

Ivete Souza de Almeida - Sureg/BH

Apoio Técnico

Amanda Elizalde Martins – Sureg/PA

Debora Gurgel - REFO

Eliane Cristina Godoy Moreira - Sureg/SP

Jennifer Laís Assano - Sureg/SP

João Paulo Vicente Pereira - Sureg/SP

Juliana Oliveira - Sureg/BE

Fabiana Ferreira Cordeiro - Sureg/SP

Luisa Collischonn – Sureg/PA

Murilo Raphael Dias Cardoso - Sureg/GO

Paulo Guilherme de Oliveira Sousa – RETE

Estagiários de Hidrologia

Caroline Centeno – Sureg/PA

Cassio Pereira – Sureg/PA

Cláudio Dálio Albuquerque Júnior - Sureg/MA

Diovana Daugs Borges Fortes - Sureg/PA

Fernanda Ribeiro Gonçalves Sotero de Menezes - Sureg/BH

Fernando Lourenço de Souza Junior – Sureg/RE

Glauco Leite de Freitas – Sureg/RE

Ivo Cleiton Costa Bonfim - REFO

João Paulo Lopes Chaves Miranda - Sureg/BH

José Érico Nascimento Barros - Sureg/RE

Liomar Santos da Hora - Sureg/SA

Lêmia Ribeiro - Sureg/SA

Márcia Faermann - Sureg/PA

Mariana Carolina Lima de Oliveira - Sureg/BH

Mayara Luiza de Menezes Oliveira - Sureg/MA

Nayara de Lima Oliveira - Sureg/GO

Pedro da Silva Junqueira - Sureg/PA

Rosangela de Castro – Sureg/SP

Taciana dos Santos Lima – RETE

Thais Danielle Oliveira Gasparin – Sureg/SP

Vanessa Romero - Sureg/GO

APRESENTAÇÃO

O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa Gestão Estratégica da Geologia, da Transformação Mineral que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional.

Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se, a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF). Essas relações serão estabelecidas para os pontos da rede hidrometeorológica nacional que dispõe de registros contínuos de chuva, ou seja, estações equipadas com pluviógrafos ou estações automáticas.

Entretanto, em localidades nas quais existem somente pluviômetros, ou seja, não existem registros contínuos das precipitações, obtidos com pluviógrafos ou estações automáticas, as relações IDF serão estabelecidas a partir da desagregação das precipitações máximas diárias.

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

Na definição das relações IDF foram priorizados os municípios onde serão mapeadas, pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil, as áreas suscetíveis a movimentos de massa e enchentes.

Este relatório, que acompanhará a carta municipal de suscetibilidade, apresenta a equação IDF estabelecida para o município de Caraí/MG onde foram utilizados os registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica de Padre Paraíso, código 01741013.

1 - INTRODUÇÃO

A equação definida pode ser utilizada no município de Caraí/MG.

O município de Caraí está localizado no Estado de Minas Gerais, na microrregião Araçuaí e mesorregião Jequitinhonha, distante cerca de 536 km da capital do Estado, fazendo fronteira com os municípios de Padre Paraíso, Ponto dos Volantes, Novo Oriente de Minas, Catuji, Itaipé, Novo Cruzeiro e Araçuaí. O município de Caraí/MG possui área de 1.242,2 km² (IBGE, 2010) e o distrito sede localiza-se a uma altitude aproximada de 750 metros. Apresenta uma população de 22.343 habitantes (IBGE, 2010).

A estação Padre Paraíso, código 01741013, está localizada numa distância aproximada de 26 km da sede do município de Caraí, na Latitude 17°04'22"S e Longitude 41°28'59"W. Os dados para definição da equação IDF foram obtidos a partir dos dados diários de precipitação coletados em pluviômetro modelo Ville de Paris. A Figura 01 apresenta a localização do município e da estação.



Figura 01 – Localização do Município e da Estação Pluviométrica. (Fontes: Wikipédia e Google, 2014)

2 - EQUAÇÃO

A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). Na definição da equação Intensidade-Duração-Frequência da Estação Padre Paraíso, código 01741013, foi utilizada a série de precipitações diárias máximas por ano hidrológico (outubro a setembro) apresentada no Anexo I. A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Exponencial, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L.

A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas com as relações IDF estabelecidas por Pfafstetter (1982) para o município de Teófilo Otoni, distante aproximadamente 77 km do município de Caraí. As relações entre as alturas de chuvas de diferentes durações constam do Anexo II.

A Figura 02 apresenta as curvas ajustadas.

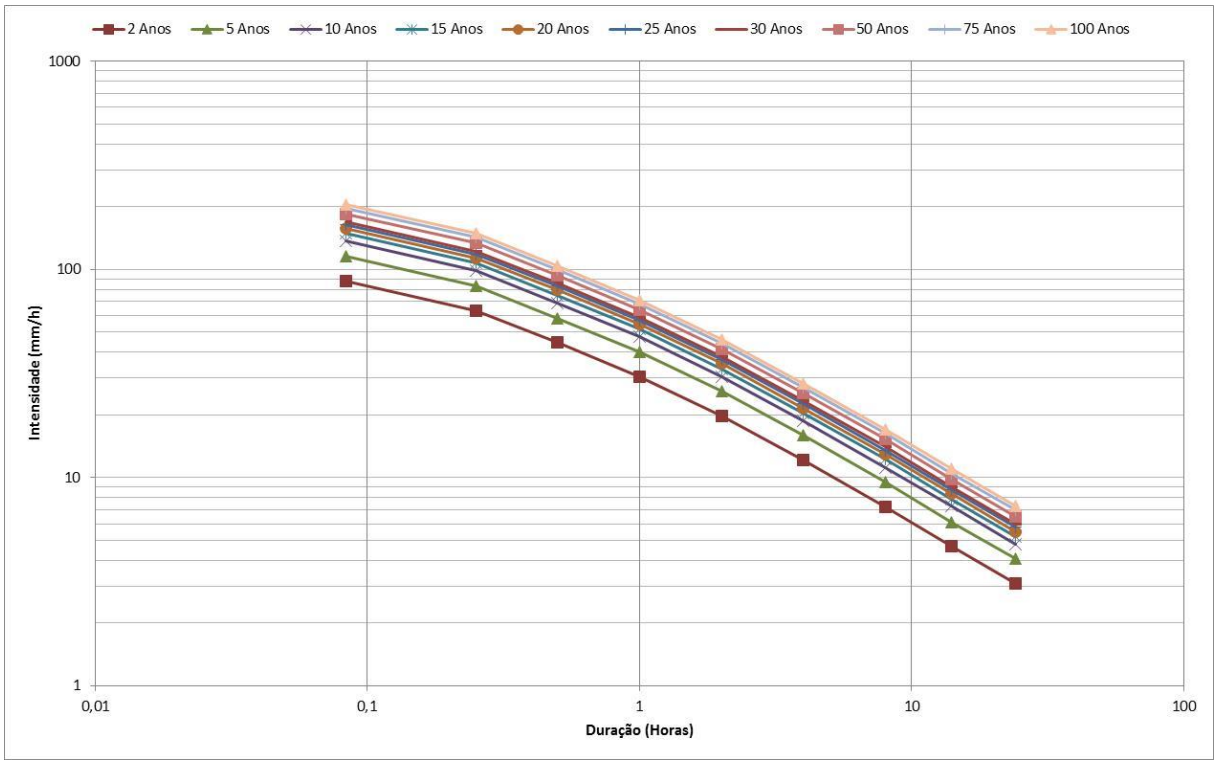


Figura 02 – Curvas intensidade-duração-frequência

A equação adotada para representar a família de curvas da Figura 02 é do tipo:

$$i = \left\{\left[(aLn(T) + b).Ln\left(t + (\delta/60)\right)\right] + cLn(T) + d\right\}/t \qquad (01)$$

Onde:
i é a intensidade da chuva (mm/h)
T é o tempo de retorno (anos)
t é a duração da precipitação (horas)
a, b, c, d, δ são parâmetros da equação

No caso de Caraí, para durações de 5 minutos a 1 hora, os parâmetros da equação são os seguintes:

a = 4,3488 ; b = 9,5592 ; c = 10,0451 ; d = 22,1331 e δ = 5,6

$$i = \left\{\left[(4{,}3488Ln(T) + 9{,}5592).Ln\left(t + (5{,}6/60)\right)\right] + 10{,}0451Ln(T) + 22{,}1331\right\}/t \qquad (02)$$

Para durações superiores a 1 hora até 24 horas, os parâmetros da equação são os seguintes:

a = 5,0879 ; b = 11,1823 ; c = 9,2092 ; d = 20,3120 e δ = 18,0

$$i = \left\{\left[(5{,}0879Ln(T) + 11{,}1823).Ln\left(t + (18/60)\right)\right] + 9{,}2092Ln(T) + 20{,}3120\right\}/t \qquad (03)$$

As equações acima são válidas para tempos de retorno de até 100 anos. A Tabela 01 apresenta as intensidades, em mm/h, calculadas para várias durações e diferentes tempos de retorno. Enquanto que na Tabela 02 constam as respectivas alturas de chuva, em mm, para as mesmas durações e os mesmos tempos de retorno.

Tabela 01 – Intensidade da chuva em mm/h.

Duração da Chuva	Tempo de Retorno, *T* (anos)											
	2	5	10	15	20	25	40	50	60	75	90	100
5 Minutos	87,6	115,2	136,0	148,2	156,9	163,6	177,7	184,4	189,9	196,6	202,1	205,3
10 Minutos	72,9	96,0	113,4	123,6	130,8	136,4	148,2	153,8	158,4	164,0	168,6	171,2
15 Minutos	62,6	82,4	97,4	106,1	112,3	117,1	127,3	132,1	136,0	140,8	144,8	147,1
20 Minutos	55,2	72,6	85,8	93,5	99,0	103,2	112,1	116,4	119,9	124,1	127,6	129,6
30 Minutos	45,0	59,3	70,1	76,4	80,9	84,3	91,6	95,1	98,0	101,4	104,3	105,9
45 Minutos	35,9	47,3	55,9	60,9	64,5	67,3	73,1	75,9	78,1	80,9	83,2	84,5
1 HORA	30,2	39,8	47,0	51,2	54,2	56,6	61,5	63,8	65,7	68,0	69,9	71,0
2 HORAS	19,5	25,6	30,3	33,0	35,0	36,5	39,6	41,1	42,3	43,8	45,1	45,8
3 HORAS	14,8	19,4	23,0	25,0	26,5	27,6	30,0	31,2	32,1	33,2	34,1	34,7
4 HORAS	12,0	15,8	18,7	20,4	21,6	22,5	24,5	25,4	26,2	27,1	27,9	28,3
5 HORAS	10,2	13,5	15,9	17,4	18,4	19,2	20,8	21,6	22,3	23,1	23,7	24,1
6 HORAS	9,0	11,8	13,9	15,2	16,1	16,8	18,2	18,9	19,5	20,2	20,7	21,1
7 HORAS	8,0	10,5	12,4	13,6	14,3	15,0	16,3	16,9	17,4	18,0	18,5	18,8
8 HORAS	7,2	9,5	11,2	12,3	13,0	13,5	14,7	15,3	15,7	16,3	16,7	17,0
12 HORAS	5,3	7,0	8,2	9,0	9,5	9,9	10,8	11,2	11,5	11,9	12,3	12,5
14 HORAS	4,7	6,2	7,3	8,0	8,4	8,8	9,6	9,9	10,2	10,6	10,9	11,1
20 HORAS	3,5	4,7	5,5	6,0	6,4	6,6	7,2	7,5	7,7	8,0	8,2	8,3
24 HORAS	3,1	4,0	4,8	5,2	5,5	5,7	6,2	6,5	6,7	6,9	7,1	7,2

Tabela 02 – Altura de chuva em mm

Duração da Chuva	Tempo de Retorno, *T* (anos)											
	2	5	10	15	20	25	40	50	60	75	90	100
5 Minutos	7,3	9,6	11,3	12,4	13,1	13,6	14,8	15,4	15,8	16,4	16,8	17,1
10 Minutos	12,2	16,0	18,9	20,6	21,8	22,7	24,7	25,6	26,4	27,3	28,1	28,5
15 Minutos	15,7	20,6	24,3	26,5	28,1	29,3	31,8	33,0	34,0	35,2	36,2	36,8
20 Minutos	18,4	24,2	28,6	31,2	33,0	34,4	37,4	38,8	40,0	41,4	42,5	43,2
30 Minutos	22,5	29,7	35,0	38,2	40,4	42,2	45,8	47,6	49,0	50,7	52,1	52,9
45 Minutos	27,0	35,5	41,9	45,7	48,4	50,5	54,8	56,9	58,6	60,7	62,4	63,4
1 HORA	30,2	39,8	47,0	51,2	54,2	56,6	61,5	63,8	65,7	68,0	69,9	71,0
2 HORAS	38,9	51,3	60,6	66,0	69,9	72,9	79,2	82,2	84,7	87,7	90,1	91,6
3 HORAS	44,3	58,3	68,9	75,1	79,4	82,9	90,0	93,5	96,2	99,7	102,4	104,0
4 HORAS	48,2	63,4	74,9	81,7	86,4	90,2	98,0	101,7	104,7	108,4	111,5	113,2
5 HORAS	51,2	67,4	79,7	86,9	92,0	95,9	104,2	108,2	111,4	115,4	118,6	120,4
6 HORAS	53,8	70,8	83,7	91,2	96,5	100,7	109,4	113,6	116,9	121,1	124,5	126,4
7 HORAS	55,9	73,6	87,0	94,9	100,4	104,7	113,8	118,1	121,7	126,0	129,5	131,5
8 HORAS	57,8	76,1	90,0	98,1	103,8	108,3	117,7	122,1	125,8	130,2	133,9	136,0
12 HORAS	63,6	83,7	99,0	107,9	114,2	119,1	129,4	134,4	138,4	143,3	147,3	149,6
14 HORAS	65,8	86,7	102,4	111,7	118,2	123,3	134,0	139,0	143,2	148,3	152,4	154,8
20 HORAS	71,0	93,5	110,5	120,4	127,5	132,9	144,5	149,9	154,4	159,9	164,3	166,9
24 HORAS	73,6	96,9	114,6	124,9	132,2	137,9	149,8	155,5	160,2	165,8	170,5	173,2

3 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Suponha que em um determinado dia, em Caraí, foi registrada uma Chuva de 36 mm com duração de 15 minutos, a qual gerou vários problemas no sistema de drenagem pluvial da cidade. Qual é o tempo de retorno dessa precipitação?

Resp: *Inicialmente, para se calcular o tempo de retorno será necessária a inversão da equação 01. Dessa forma temos:*

$$T = exp\left[\frac{it - bLn(t + (\delta/60)) - d}{aLn(t + (\delta/60)) + c}\right] \quad (04)$$

A intensidade da chuva registrada é a altura da chuva dividida pela duração, ou seja, 36 mm dividido por 0,25 h é igual a 144 mm/h. Substituindo os valores na equação 04 temos:

$$T = exp\left[\frac{144 \times 0{,}25 - 9{,}5592Ln(0{,}25 + (5{,}6/60)) - 22{,}1331}{4{,}3488Ln(0{,}25 + (5,6/60)) + 10{,}0451}\right] = 86{,}8\ anos$$

O tempo de retorno de 86,8 anos corresponde a uma probabilidade de 1,15% que esta intensidade de chuva seja igualada ou superada em um ano qualquer, ou

$$P(i \geq 144mm/h) = \frac{1}{T}100 = \frac{1}{86{,}8}100 = 1{,}15\%$$

4 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GOOGLE EARTH. Disponível em: http://www.google.com/earth. Acesso em setembro de 2014.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. Cidades. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=311300&search=minas-gerais|carai. Acesso em setembro de 2014.

PFAFSTETTER, O. *Chuvas Intensas no Brasil*. 2ª ed. DNOS, 1982.

PINTO, E. J. A. *Metodologia para definição das equações Intensidade-Duração-Frequência do Projeto Atlas Pluviométrico*. CPRM. Belo Horizonte. Mar., 2013.

WIKIPEDIA, 2014. Ficheiro – Minas Gerais - Município de Caraí. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wikiorg/Caraí. Acesso em: setembro de 2014.

ANEXO I

Série de Dados Utilizados – Altura de Chuva diária (mm)

Máximo por Ano Hidrológico (01/Out a 30/Set)

AI	AF	Data	Precipitação Máxima Diária (mm)
1977	1978	1/4/1978	77,0
1978	1979	8/2/1979	67,8
1979	1980	27/11/1979	62,8
1980	1981	16/11/1980	46,1
1981	1982	19/1/1982	100,5
1984	1985	28/11/1984	69,4
1985	1986	2/10/1985	73,0
1986	1987	12/12/1986	37,4
1987	1988	31/10/1987	70,1
1990	1991	22/10/1990	95,4
1991	1992	13/1/1992	65,9
1992	1993	13/12/1992	50,2
1993	1994	8/3/1994	83,2
1994	1995	21/11/1994	67,8
1997	1998	18/1/1998	80,2
1998	1999	12/11/1998	88,0
1999	2000	15/3/2000	80,0
2002	2003	29/12/2002	76,5
2003	2004	20/3/2004	76,1
2004	2005	2/12/2004	38,0
2005	2006	1/4/2006	56,0
2006	2007	11/11/2006	91,5
2007	2008	27/4/2008	48,9
2008	2009	06/01/2009	69,0
2009	2010	01/11/2009	125,3
2010	2011	08/03/2011	70,3
2011	2012	30/12/2011	49,7
2012	2013	14/11/2012	83,7
2013	2014	20/12/2013	104,0

ANEXO II

As razões entre as alturas de chuvas de diferentes durações obtidas a partir das relações IDF estabelecidas por Pfafstetter (1982) para a IDF do município de Teófilo Otoni/MG.

Relação 24h/1dia: 1,13

Relação 14h/24h	Relação 8h/24h	Relação 4h/24h	Relação 2h/24h	Relação 1h/24h
0,88	0,78	0,65	0,53	0,41

Relação 30 min/1h	Relação 15 min/1h	Relação 5 min/1h
0,73	0,52	0,24

ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa de Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional. Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF).

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

ENDEREÇOS

Sede
SGAN- Quadra 603 – Conjunto J – Parte A – 1º andar
Brasília – DF – CEP: 70830-030
Tel: 61 2192-8252
Fax: 61 3224-1616

Escritório Rio de Janeiro
Av Pasteur, 404 – Urca
Rio de Janeiro – RJ Cep: 22290-255
Tel: 21 2295-5337 - 21 2295-5382
Fax: 21 2542-3647

Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial
Tel: 61 3223-1059 - 21 2295-8248
Fax: 61 3323-6600 - 21 2295-5804

Departamento de Gestão Territorial
Tel: 21 2295-6147 - Fax: 21 2295-8094

Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento
Tel: 21 2295-5837 - 61 3223-1059
Fax: 21 2295-5947 - 61 3323-6600

www.cprm.gov.br

Superintendência Regional de Salvador
Av. Ulysses Guimarães, 2.862 - Sussuarana
Salvador - BA - CEP: 41213-000
Tel.: 71 2101-7300 - Fax: 71 2101-7383

Assessoria de Comunicação
Tel: 61 3321-2949 - Fax: 61 3321-2949
E-mail: asscomdf@cprm.gov.br

Divisão de Marketing e Divulgação
Tel: 31 3878-0372 - Fax: 31 3878-0370
E-mail: marketing@cprm.gov.br

Ouvidoria
Tel: 21 2295-4697 - Fax: 21 2295-0495
E-mail: ouvidoria@cprm.gov.br

Serviço de Atendimento ao Usuário – SEUS
Tel: 21 2295-5997 - Fax: 21 2295-5897
E-mail: seus@cprm.gov.br



SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA